



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Lembar Latihan Pertemuan 3

Fungsi, Domain, Komposisi, dan Invers

Latihan bertingkat untuk fase Latihan (35 menit). Dasar, menengah, tantangan, lalu pengayaan.

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai A	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai $A = 5$. $A =$ _____
Nilai B	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai $B = 3$. $B =$ _____
Sub-CPMK	3.1 Menentukan domain dan range fungsi aljabar serta mengevaluasi fungsi; 3.2 Menyusun operasi dan komposisi fungsi serta menentukan invers fungsi satu-satu

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap langkah diberi alasan satu kalimat. Diskusi boleh, tetapi tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi contoh lengkap di slide atau modul, bukan kunci. Latihan ini tidak dinilai langsung; yang dinilai adalah presentasi papan dan exit ticket.

Tingkat 1, Dasar (10 menit)

SUB-CPMK 3.1, MENGINGAT DAN MEMAHAMI

Soal 1.1

Untuk $f(x) = x^2 - Bx$, hitung $f(A)$, $f(-B)$, dan $f(A + h)$.

Soal 1.2

Mana yang fungsi? (a) $\{(1, A), (2, B), (3, A)\}$ (b) $\{(A, 1), (A, 2), (B, 3)\}$. Beri alasan.

Soal 1.3

Tentukan domain $f(x) = \sqrt{x - A}$ dan $g(x) = \frac{1}{x + B}$.

Tingkat 2, Menengah (15 menit)

SUB-CPMK 3.1, 3.2, MENERAPKAN

Soal 2.1

Tentukan domain dan range $f(x) = \frac{1}{x - A} + B$.

Soal 2.2

Untuk $f(x) = x + A$ dan $g(x) = x^2 - B$, tentukan $(f \circ g)(x)$ dan $(g \circ f)(x)$. Apakah sama?

Soal 2.3

Untuk $f(x) = \sqrt{x + B}$ dan $g(x) = x - A$, tentukan domain f/g .

Soal 2.4

Cari invers $f(x) = \frac{Ax - 1}{x + B}$ dan sebutkan domainnya.

Tingkat 3, Tantangan (10 menit)

SUB-CPMK 3.1, 3.2, MENGANALISIS**Soal 3.1**

Raka menulis domain $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x - A}$ sebagai $x \neq A$. Apa yang terlupa?

Soal 3.2

Sinta menulis invers $f(x) = 2x + A$ sebagai $f^{-1}(x) = \frac{1}{2x + A}$. Jelaskan salahnya.

Soal 3.3

Dewi menghitung $(f \cdot g)(x)$ untuk $f(x) = x^2$ dan $g(x) = x + A$ sebagai $x^2 + A$. Di mana salahnya?

Pengayaan

SUB-CPMK 3.2, MENCIPTA DAN MEMBUKTIKAN

Soal 4

Misalkan f dan g satu-satu. Tunjukkan bahwa $f \circ g$ satu-satu dan $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$. Jelaskan dengan perumpamaan kaus kaki dan sepatu.

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka Pertemuan 4.